

DepaRent

Miembros del Equipo / Team Members



**Adrian
Urbina**

Mendoza

Rol

Team Leader / Data
Acquisition &
Preprocessing



**Armando
Martinez**

Palomino

Rol

NLP & Data
Engineering



Breysi Salazar

Medina

Rol

Machine Learning
Engineer



**Luciana
Yangali**

Cáceres

Rol

Application / Viz & Rec
System

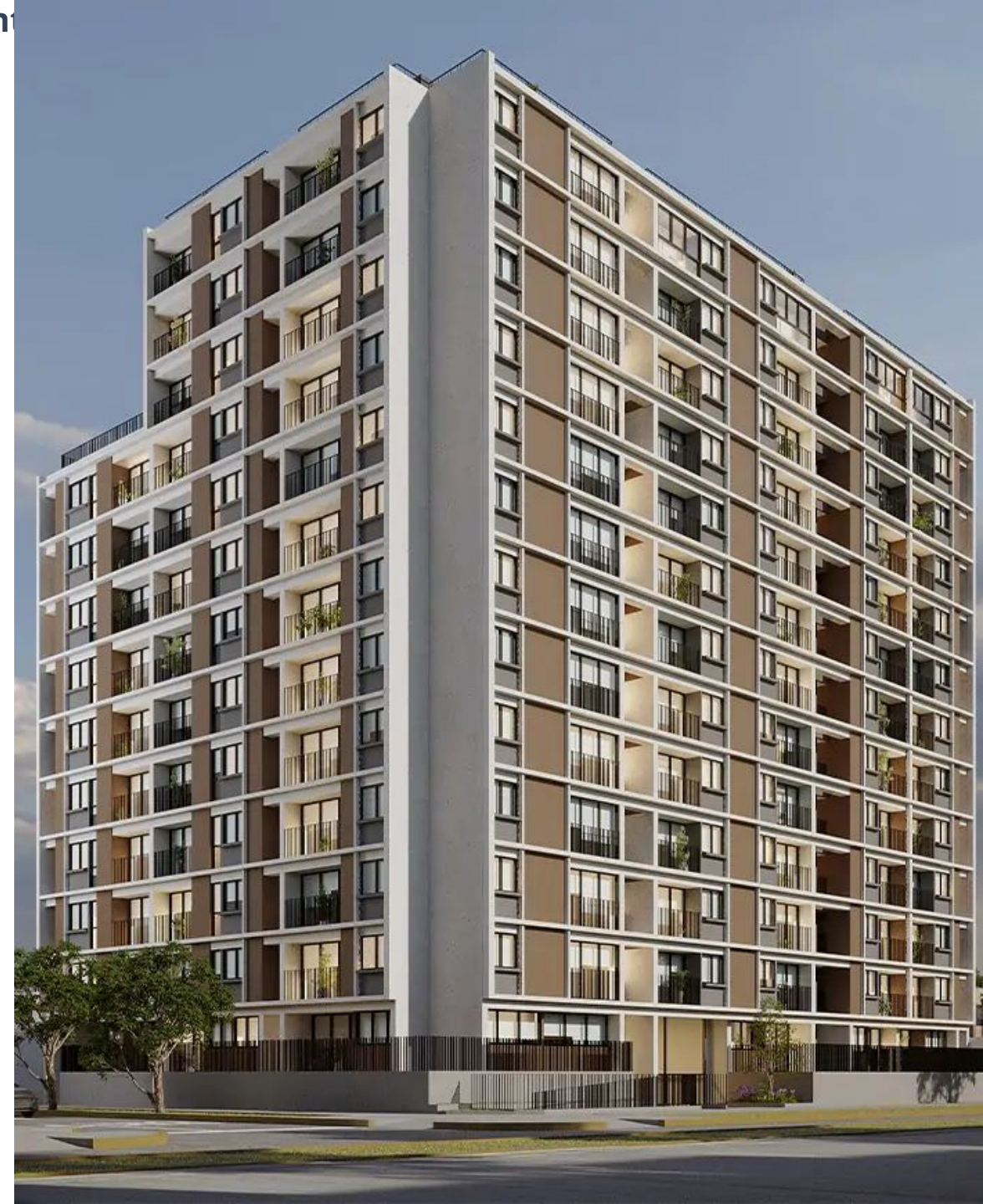
El propietario observa otros anuncios, pero debe interpretar manualmente

Planteamiento del Problema

¿Cómo sabe un propietario cuánto pedir por su departamento?

Fijar el precio de alquiler implica considerar simultáneamente múltiples variables: ubicación, tamaño, dormitorios, baños, amenidades y el comportamiento dinámico del mercado.

"Tengo un departamento de 70 m² en Lince, con dos dormitorios, dos baños y cochera. ¿Debería publicarlo a S/ 2,400, S/ 2,700 o S/ 3,000?"



Necesidad Identificada



Sobrevaloración

Establecer un precio muy alto hace que el inmueble sea menos competitivo, aumentando los tiempos de vacancia.



Subvaloración

Establecer un precio por debajo del mercado genera una rápida pérdida de ingresos potenciales a largo plazo.



Falsa Equivalencia

Comparar anuncios manualmente no garantiza que las propiedades sean equivalentes o que el precio publicado sea el real.

¿Cómo transformar datos dispersos del mercado inmobiliario en información útil para que el propietario tome mejores decisiones?

¿Por qué es relevante este proyecto?

- **Impacto Económico Directo:** Fijar correctamente el alquiler tiene consecuencias económicas significativas para el propietario (rentabilidad vs. vacancia).
- **Abundancia de Datos Dispersos:** El mercado contiene una inmensa cantidad de anuncios y variables que hoy no se explotan de forma estructurada.
- **Reducción de Incertidumbre:** Existe una clara oportunidad para transformar estos datos en análisis y recomendaciones, facilitando decisiones racionales.
- **Potencial de Negocio:** El producto base puede evolucionar orgánicamente hacia una herramienta SaaS monetizable para propietarios e inmobiliarias.



Propuesta de Producto: DepaRent

DepaRent es una plataforma inteligente diseñada específicamente para propietarios de departamentos en alquiler, impulsada por datos.



1. Registro

El propietario ingresa los datos de su inmueble (ubicación, metraje, habitaciones, amenidades).



2. Análisis

DepaRent cruza y analiza el inmueble frente a la información histórica y actual disponible del mercado.



3. Recomendación

La plataforma entrega información estructurada para apoyar decisiones de precio y posicionamiento.

Datos del inmueble + Datos del mercado = Análisis Información útil para el propietario

Usuarios y Contexto de Uso

Usuario Principal: El Propietario

Perfil: Dueño de uno o varios departamentos destinados al alquiler.

Necesidad central: Determinar cómo posicionar y valorar financieramente su propiedad utilizando información confiable del mercado, minimizando el riesgo de vacancia o pérdida de ingresos.
El producto está diseñado prioritariamente para maximizar el valor entregado a este usuario.

Usuarios Secundarios

El Inquilino: Persona que busca un departamento. No necesita iniciar sesión inicialmente; su contexto es explorar publicaciones estructuradas y contactar directamente al propietario.

Stakeholders Secundarios (Futuro): Agentes inmobiliarios e inmobiliarias que podrían utilizar la plataforma para gestionar múltiples portafolios y obtener análisis de mercado a gran escala.

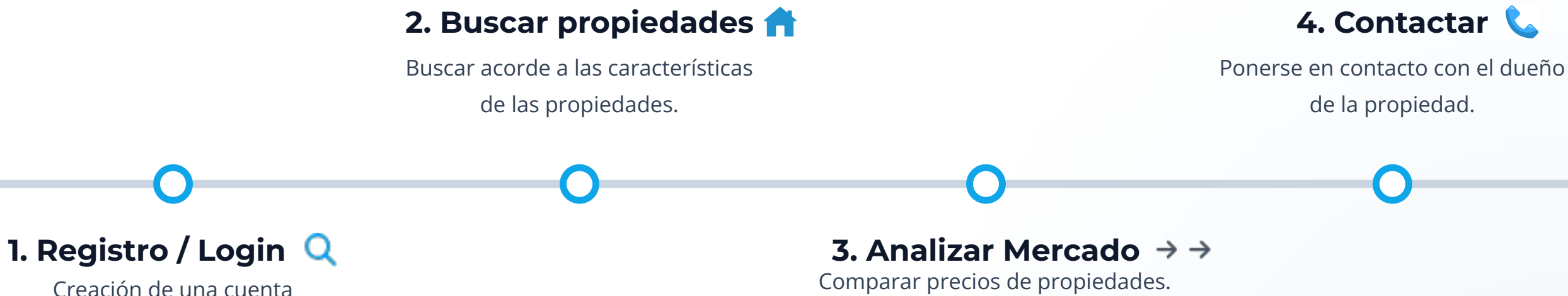
Experiencia Básica del Producto

Flujo Principal (Propietario): Administra una o múltiples propiedades desde una cuenta.



Experiencia Básica del Producto

Flujo secundario (Inquilino): Busca encontrar una propiedad acorde a sus necesidades.



Dataset Principal y Variables

Característica	Descripción del Dataset
Nombre del Dataset	departamentos_alquiler_lima
Fuente	Adondevivir Urbania Peru
Periodo	hasta 06/09/2026
Cobertura Geográfica	Lima Metropolitana
Número de Registros	3,801 departamentos unicos
Número de Variables	41
Formato / Adquisición	El formato del dataset esta en csv y se adquirió mediante web scraping

Variables Clave (Relevancia)

- **Precio:** Variable económica principal a predecir/analizar.
- **Distrito:** Contexto geográfico determinante del valor.
- **Área:** Tamaño del inmueble (m²), fuertemente correlacionado al precio.
- **Dormitorios y Baños:** Características físicas esenciales.
- **Cochera y Amenidades:** Atributos adicionales que generan valor premium.
- **Descripción:** Información textual complementaria del anuncio.

Dataset Principal y Variables

Característica	Descripción del Dataset
Nombre del Dataset	dataset_alquileres_trimestre_bcrp
Fuente	Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)
Periodo	T3-2013 a T1-2026
Cobertura Geográfica	Lima Metropolitana
Número de Registros	663 registros
Número de Variables	6
Formato / Adquisición	El formato del dataset esta en csv y se adquirió mediante web scraping

Variables Clave (Relevancia)

- **Trimestre:** Periodo trimestral en el que se encuentra al hacer el análisis el BCRP
- **Distrito:** Distrito analizado por el BCRP.
- **PER:** Indicador para saber en cuánto tiempo se recupera la inversión al vender o alquilar
- **Precio venta:** Precio promedio de venta de departamentos en dólares por metro cuadrado
- **Tipo cambio:** Tipo de cambio nominal promedio trimestral (Soles por Dolar)
- **Alquiler mensual:** Alquiler mensual estimado en soles por metro cuadrado

Calidad y Preparación de los Datos



Limpieza Inicial: Se ha realizado un tratamiento de valores faltantes y eliminación de registros duplicados para asegurar la integridad de la muestra.



Estandarización: Se unificaron categorías inconsistentes (ej. nombres de distritos) y se corrigieron los tipos de datos numéricos y categóricos.



Valores Atípicos: Identificación y tratamiento de *outliers* en precio y metraje que podrían distorsionar futuros análisis estadísticos o predictivos.



Limitación Conocida (Importante): Los precios del dataset corresponden a **precios publicados en anuncios** y no necesariamente al precio final acordado contractualmente entre propietario e inquilino. Este margen de negociación es una restricción analítica natural del dominio.

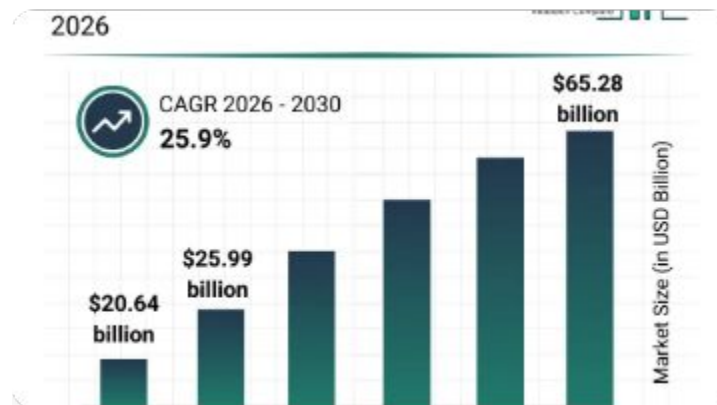
Potencial Analítico del Producto

El dataset es lo suficientemente rico para construir un Producto de Datos escalable en tres niveles:



1. Descriptivo

Identificar de forma automatizada propiedades comparables reales y segmentar el mercado inmobiliario por zonas y características.



2. Predictivo (Futuro)

Estimar mediante algoritmos el precio esperado de alquiler utilizando las características específicas del inmueble ingresado.



3. Prescriptivo (Futuro)

Recomendar proactivamente estrategias de fijación de precio al propietario para optimizar la rentabilidad y disminuir tiempos de vacancia.

Alcance Inicial del Proyecto

✓ Dentro del Alcance

- ✓ Departamentos en régimen de alquiler.
- ✓ Cobertura geográfica: Lima Metropolitana y Callao.
- ✓ El propietario como usuario principal.
- ✓ Registro y gestión de múltiples propiedades.
- ✓ Comparación directa con datos del mercado.
- ✓ Preparación del dataset para futuras aplicaciones ML.

✗ Fuera del Alcance Inicial

- ✗ Mercado de compra y venta de propiedades.
- ✗ Operación en otras ciudades fuera de la cobertura actual.
- ✗ Servicios de tasación oficial o legal.
- ✗ Sistemas de garantía o aval de alquiler.
- ✗ Implementación de predicciones sin validación previa del histórico.

**Problema Real + Datos Disponibles + Usuario
Definido**

La Oportunidad de DepaRent

"DepaRent busca transformar la información inmobiliaria disponible en decisiones más claras y rentables para propietarios que necesitan posicionar sus departamentos en alquiler."